Modo LR-FHSS (baliza de propagaci��n)

Modo LR-FHSS (baliza de propagación)

LoRa APRS Tracker V5.2.11 — Manuel - EA7JRS

Modo de transmisión **propio, independiente del WSPR** y **desactivado por defecto**: no depende de la baliza WSPR ni se emite a la vez. Es una baliza de propagación por **LR-FHSS** (*Long Range – Frequency Hopping Spread Spectrum*) en una frecuencia propia de 70 cm. **Solo transmite**: la recepción y decodificación quedan para un firmware dedicado a placas con módulos capaces de recibirla (monitorización de propagación).

> Esta guía resume lo consultado en las fuentes oficiales citadas al final. **No es asesoramiento legal.** Antes de activarla, comprueba las condiciones de tu autorización con la Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones o con URE.

1. Qué hace

- **Estado actual:** el código está en el firmware pero **desactivado**; el grupo «LR-FHSS Beacon» de la WebUI está reservado y no tiene controles hasta que se autorice su uso. Cuando se active (*Enable the LR-FHSS mode*) aparecerá **LR-FHSS beacon** en SELECT MODE al arrancar (pulsación larga para aceptarlo, como MORSE y WSPR; no se guarda como modo predeterminado). Necesita hora GPS válida. Su submenú tiene su propio *Beacon ON/OFF*.
- Envía el texto ASCII `PB1 <indicativo> <locator de 6> <dBm>`, p. ej. `PB1 EA7JRS IM67NG 14` (unos 20 bytes, ≈ 2,2 s en el aire con CR 1/3).
- **Ranura:** segundo **114** de un minuto par, cada 2–60 min (por defecto 10), con un desplazamiento que depende del indicativo. Al ser un modo aparte no se solapa con ninguna emisión WSPR.
- **Placas:** solo SX1262/SX1268 (T-Beam S3 Supreme). El SX1278 (T-Beam 1.2) no tiene LR-FHSS.
- La pantalla del modo LR-FHSS muestra indicativo, locator, potencia, frecuencia, ancho, hora UTC, cuenta atrás (`Next TX mm:ss`), intervalo y balizas enviadas, o el aviso correspondiente. El modo WSPR no tiene nada de LR-FHSS.

2. Configuración (WebUI → LR-FHSS beacon)

Campo	Significado
Enable the LR-FHSS beacon	**Desactivada por defecto**
Centre frequency (Hz)	Por defecto `434000000` (IARU R1: centro de experimentos digitales)
Occupied bandwidth	39,06 kHz ... 1574,2 kHz. Por defecto **39,06 kHz** (dentro de los 125 kHz que el plan IARU R1 fija para datos tipo LoRa). Los demás dan aviso si superan 125 kHz
Coding rate	5/6, 2/3, 1/2 o 1/3 (por defecto 1/3, el más robusto)
Power (dBm)	−9 a 22; es la que se anuncia en el mensaje
Transmit	Una baliza cada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30 o 60 min
Fixed locator	6 caracteres; vacío = el de la posición GPS
Narrow hopping grid	Rejilla de saltos de 3,9 kHz (activada) o 25,4 kHz

3. Protecciones de frecuencia del firmware

La frecuencia se comprueba antes de cada emisión, con el ancho ocupado más 2 kHz de margen por lado. **No se emite** si:

- queda fuera de **430–440 MHz**;
- invade **432,000–432,500 MHz** (señales débiles, WSPR y balizas exclusivas);
- invade **435–438 MHz** (servicio de satélites).

Se emite pero se avisa (`LRF: BW>125kHz!`) si el ancho supera **125 kHz**. Estos límites son una red de seguridad del firmware, no sustituyen a tu autorización ni al plan de bandas vigente.

4. Normativa consultada

IARU Región 1, VHF Handbook v10.02 (marzo 2024), banda de 70 cm:

- 432,100–432,400: 2700 Hz, todos los modos; 432,400–432,490: balizas exclusivas (500 Hz). El LR-FHSS no cabe en estos segmentos.
- 433,625–433,775: canales de comunicaciones digitales; 434,000: *centro de experimentos digitales* (con mención a LoRa).
- Nota (p): **125 kHz de ancho máximo para datos tipo LoRa**. Nota (m): los experimentos digitales de banda ancha deben mantenerse dentro del segmento correspondiente.
- 436–438 MHz: servicio de satélites y datos; no se permite infraestructura fija (nodos, pasarelas, *hot-spots*).
- El manual no menciona expresamente el espectro ensanchado.

Orden IET/1311/2013 (Reglamento de radioaficionados):

- Anexo I, 3.1: 430–440 MHz, 300 W p.c.e.; se admiten «otros tipos de modulaciones digitales», con anchos de emisión **acordes al plan de bandas de la IARU Región 1**. No menciona el espectro ensanchado.
- Art. 17.2: las emisiones con características distintas a las del reglamento requieren **autorización especial de la SETSI** (memoria técnica, nominativa, hasta 18 meses iniciales, solicitud con un mes de antelación).
- Art. 29: identificación con el distintivo al comienzo y al final de cada emisión (el mensaje lo incluye). Arts. 24–25: las radiobalizas

desatendidas tienen reglas propias (ED, telemando, identificación cada ≤ 3 min, ≤ 50 W en VHF/UHF fuera de casco urbano).
- Anexo I, 3.4: en 433,050–434,790 MHz (ICM) el aficionado debe aceptar la interferencia de esas aplicaciones.

Conclusión práctica: con el ancho por defecto (39,06 kHz, ≤ 125 kHz) y 434,000 MHz, la emisión queda dentro de lo que el plan IARU R1 prevé para datos tipo LoRa. Con 137 kHz o más supera esa nota y puede requerir autorización especial.

5. Limitaciones

- **Solo transmisión.** Los chips SX1261/SX1262 modulan LR-FHSS pero no lo demodulan; hoy solo lo demodulan pasarelas LoRaWAN con concentradores SX1302/SX1303, y no hay receptor aficionado en 70 cm. Para recibirlo se prevé un firmware dedicado a placas con módulos capaces de decodificarlo.
- **Sin compilar ni probar en hardware** (5.2.11). Primera comprobación recomendada: un SDR con carga artificial, buscando los saltos de ≈ 0,1 s dentro de ≈ 39 kHz alrededor de la frecuencia elegida.
- Es un modo distinto del WSPR: para emitir WSPR hay que arrancar en modo WSPR y para LR-FHSS, en modo LR-FHSS (cambio de modo = reinicio).

Fuentes

- IARU Region 1 VHF Handbook v10.02 (marzo 2024)
- Orden IET/1311/2013 (BOE-A-2013-7624)
- Semtech: LR-FHSS en LoRaWAN